

DEVOPS ENGINEER



Kursbenämning:

Systemutveckling i Python

Kurspoäng:

30 yhp

Undervisningsspråk:

Svenska

Utbildningsnummer- och omgång:

YH01466 - 2024 - 3

Kursplan fastställd:

2026-03-12

KURSENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Python är ett kompletterande programmeringsspråk som aktivt används i rollen som DevOps engineer i samband med bash för att automatisera vanligt förekommande arbetsuppgifter.

I den här kursen kommer den studerande att erhålla kunskaper och färdigheter inom programmering i Python. Den studerande kommer att introduceras och arbeta med grundläggande datastrukturer, grunderna i objektorienterad programmering i syfte förbereda den studerande att implementera automatiserade lösningar inför CI/CD och vanligt förekommande arbetsuppgifter i DevOps rollen.



KURSMÅL

Vid avslutad kurs med godkända resultat, kan den studerande:

KUNSKAPER:

1. Redogör översiktligt om Pythons syntax, funktioner, variabler och datatyper
2. Redogör översiktligt om användningstillämpningar av Python som skriptspråk i t.ex. systemautomation, skalskript eller webbserverskript
3. Beskriva Test-Driven Development (TDD) samt Behaviour-Driven Development (BDD) med Python
4. Redogör översiktligt om grundläggande användning av Git för versionhantering

FÄRDIGHETER:

5. Genomföra grundläggande systemutveckling i Python
6. Utföra objektorienterad programmering (OOP) samt funktionellt paradigm i Python
7. Tillämpa Test-Driven Development (TDD)
8. Tillämpa versionhantering av Python kod och dokumentation med Git

KOMPETENSER:

9. Utveckla applikationer i Python, med felsökning, rapportering, och enhetstester (unit tests)
10. Säkerställa användning av Git för grundläggande versionhantering enligt branchens standard

FORMER FÖR KUNSKAPSKONTROLL

Den studerande bedöms utifrån följande obligatoriska examinationsmoment:

- Individuell inlämning med skriftlig redogörelse av lärandemål 5-10
- Individuella laborationer med observation under arbete och muntlig redogörelse av lärandemål 1-4

PRINCIPER FÖR BETYGSSÄTTNING

Betyg sätts i form av icke godkänt (IG), godkänt (G) eller väl godkänt (VG)

IG

Icke godkänt (IG): Samtliga kursmål är inte uppfyllda

G

Godkänt (G): Samtliga kursmål är uppfyllda

VG

Väl godkänt (VG): Den studerande har genomfört kursen och uppnått godkänt i alla kursmål.

Dessutom kan den studerande med stor säkerhet och skicklighet:

- Utveckla applikationer i Python, med felsökning, och rapportering, och enhetstester (unit tests) (kursmål 9)
- Säkerställa användning av Git för grundläggande versionhantering enligt branchens standard (kursmål 10)

KOMPLETTERING

För varje examinationsmoment har den studerande rätt att delta på en ordinarie examination och en (1) omexamination. Utbildare avgör i vilka fall omexamination kan ske i form av komplettering.

Tid och form för omexamination alternativt komplettering fastställs av utbildningsanordnaren och utbildare som sedan förmedlar detta till den studerande.